

**Esercizio 1) (11 punti)**

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la gestione del fuso orario. Il server implementa una funzione che prende in ingresso *i*) il nome della città di partenza, *ii*) l'ora della città di partenza nel formato hh:mm:ss (dove hh, mm, ss sono tre interi distinti) e *iii*) il nome della città di arrivo, e ritorna in uscita l'ora della città di arrivo nel formato hh:mm:ss sulla base del fuso orario tra le due città. Si richiede di fornire lo pseudocodice del server iterativo che usa socket TCP.

N.B. I parametri interi devo essere trattati con le apposite funzioni per la gestione dell'ordinamento dei byte.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

**Esercizio 2) (11 punti)**

Nell'ambito del protocollo DNS, si descrivano nel dettaglio i nomi di dominio Internet. Si consideri inoltre il dominio *di.reticrema.net* che prende indirizzi in 14.80.79.X/24 gestito dal nameserver *ns1.di.reticrema.net*. Si predisponga il file di zona completo per il dominio *di.reticrema.net*, che includa tra gli altri i resource record relativi a un nameserver esterno al dominio, a due server SMTP e un server www.

N.B. Ogni resource record inserito nel file di zona deve essere spiegato nel dettaglio.

**Domanda 1) (4 punti)**

Nell'ambito del protocollo SNMP, si discuta il paradigma *fetch and store*.

**Domanda 2) (4 punti)**

(*Per studenti in presenza*) Nell'ambito del paradigma di programmazione distribuito RPC, si discutano il flusso di comunicazione RPC e come viene implementato il passaggio di parametri per riferimento.

(*Per studenti online*) Nell'ambito del protocollo FTP, si discuta il flusso di comunicazione FTP e si presenti il ruolo dei comandi *PORT* e *PASV*.